

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · 해설편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 해설 — 정답 ⑤

Step 1. 두 물체를 하나의 계로 보면 두 경우 모두 전체 질량은 $3m$ 이고, 수평 방향 외력은 F 이다. 따라서 가속도는

$$a = \frac{F}{3m}$$

이다.

Step 2. 첫 번째 경우에는 A가 직접 힘 F 를 받고, B는 실의 장력만으로 가속된다. B에 대해 운동 방정식을 쓰면

$$T_1 = ma = m \cdot \frac{F}{3m} = \frac{F}{3}$$

이다.

Step 3. 두 번째 경우에는 B가 직접 힘 F 를 받고, A는 실의 장력만으로 가속된다. A에 대해 운동 방정식을 쓰면

$$T_2 = (2m)a = 2m \cdot \frac{F}{3m} = \frac{2F}{3}$$

이다.

Step 4. 따라서

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\frac{2F}{3}}{\frac{F}{3}} = 2$$

이다.

정답근거 두 경우의 가속도는 모두 $F/(3m)$ 이고, 장력은 직접 힘을 받지 않는 물체를 가속하는 힘이다. 첫 경우에는 질량 m 인 B를, 둘째 경우에는 질량 $2m$ 인 A를 가속하므로 장력비는 2이다. **오답분석** ③은 두 경우의 가속도가 같다는 사실만 보고 장력도 같다고 판단한 경우이다. ①은 장력비를 거꾸로 잡은 경우이고, ②·④는 장력이 끌려가는 물체의 질량에 비례한다는 점을 끝까지 적용하지 못한 경우이다. **연관개념** 연결된 물체의 운동, 계 전체 운동 방정식, 부분계에 대한 장력 계산. **메타인지** 전체 가속도를 먼저 구한 뒤, 장력을 구할 때는 실에 의해 가속되는 한 물체만 따로 떼어 힘을 분석하면 실수를 줄일 수 있다.

[킬러] 2 해설 — 정답 ②

Step 1. P에서 물체는 정지해 있으므로 처음 역학적 에너지는 중력 퍼텐셜 에너지

$$E_P = Mgh$$

이다.

Step 2. Q에서의 운동 에너지가 처음 역학적 에너지의 $\frac{3}{4}$ 이므로

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{4}Mgh$$

이다. 따라서

$$Mgh = \frac{2}{3}Mv^2$$

이다.

Step 3. 마찰력이 한 일의 크기는 감소한 역학적 에너지이다. 처음 에너지의 $\frac{3}{4}$ 이 남았으므로 손실된 에너지는 처음 에너지의 $\frac{1}{4}$ 이다.

Step 4. 따라서 마찰력이 한 일의 크기 W 는

$$W = \frac{1}{4}Mgh = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}Mv^2 = \frac{1}{6}Mv^2$$

이다.

정답근거 Q에서의 운동 에너지가 처음 역학적 에너지의 $\frac{3}{4}$ 이므로 마찰에 의한 손실은 처음 역학적 에너지의 $\frac{1}{4}$ 이다. 이를 $\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{4}Mgh$ 와 결합하면 $W = \frac{1}{6}Mv^2$ 이다. **오답분석** ③은 손실 비율 $\frac{1}{4}$ 을 Q에서의 운동 에너지에 바로 곱한 경우이다. ④는 Mgh 와 $\frac{1}{2}Mv^2$ 를 같은 값으로 둔 경우이다. ⑤는 남은 에너지가 아니라 손실 에너지의 기준을 잘못 잡은 경우이다. **연관개념** 비보존력의 일, 역학적 에너지 감소, 중력 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지의 전환. **메타인지** 비율 조건이 처음 에너지에 대한 것인지, 나중 운동 에너지에 대한 것인지 먼저 문장으로 정리한 뒤 식을 세워야 한다.

[킬러] 3 해설 — 정답 ④

Step 1. 오른쪽을 양의 방향으로 잡는다. 충돌 전 운동량은 mv_0 이고, 충돌 후 A의 운동량은

$$3m \cdot \frac{v_0}{3} = mv_0$$

이다.

Step 2. 충돌 후 B의 속도를 v_B 라 하면 운동량 보존에 의해

$$mv_0 = mv_0 + mv_B$$

이므로

$$v_B = 0$$

이다.

Step 3. 충돌 전 B의 운동 에너지는

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$$

이다.

Step 4. 충돌 후 운동 에너지는 A의 운동 에너지만 남으므로

$$K_f = \frac{1}{2}(3m) \left(\frac{v_0}{3}\right)^2 = \frac{1}{6}mv_0^2$$

이다.

Step 5. 손실된 역학적 에너지는

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{6}mv_0^2 = \frac{1}{3}mv_0^2$$

이다. 이를 충돌 전 B의 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 으로 나누면

$$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{\frac{1}{3}mv_0^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = \frac{2}{3}$$

이 아니라, 문제에서 묻는 값은 손실 에너지 자체를 mv_0^2 기준이 아닌 선지의 비율로 비교해야 하므로 다시 쓰면 손실 에너지는 $\frac{1}{3}mv_0^2$ 이다.

Step 6. 충돌 전 B의 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 의 몇 배인지는

$$\frac{\frac{1}{3}mv_0^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = \frac{2}{3}$$

이다.

정답근거 운동량 보존으로 충돌 후 B는 정지하고, 충돌 후 운동 에너지는 $\frac{1}{6}mv_0^2$ 이다. 따라서 손실률은 $\frac{2}{3}$ 이다.

오답분석 ③은 A의 충돌 후 운동 에너지를 $\frac{1}{4}mv_0^2$ 로 계산한 경우이다. ⑤는 손실 에너지를 $\frac{1}{4}mv_0^2$ 로 오산한 경우이다. **연관개념** 충돌에서의 운동량 보존, 역학적 에너지 손실. **메타인지** 충돌 문제에서는 먼저 운동량으로 모든 최종 속도를 확정한 뒤, 운동 에너지는 속도의 제곱으로 따로 계산해야 한다.

[킬러] 4 해설 — 정답 ⑤

Step 1. A의 $x-t$ 그래프가 위로 볼록하므로 기울기(속도)가 점점 감소합니다. 즉 가속도가 음의 방향(ㄱ 옳음).

Step 2. t_1, t_2 에서 두 곡선이 만나므로 위치가 같습니다. $t_1 \sim t_2$ 구간에서 A의 위치 변화와 B의 위치 변화가 같으므로 두 물체의 평균 속도가 같습니다(ㄷ 옳음).

Step 3. B는 등속(일정 기울기)이고 A는 감속하는 곡선입니다. t_1 에서 A의 기울기(속도)는 B보다 크고(위로 빠르게), t_2 에서는 A의 기울기가 B보다 작습니다. 연속적으로 변하므로 중간 어느 시각에 두 속도가 같아집니다(ㄴ

옳음).

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳습니다. 정답 ⑤.

정답근거 위로 볼록 → 감속(음의 가속도), 두 점에서 위치 일치 → 평균속도 동일, 평균속도 정리에 의해 구간 내 순간속도 일치 시각 존재. **오답분석** ①·④는 ㄴ을 '접선 기울기 비교' 없이 배제한 함정입니다. **연관개념** 위치-시간 그래프의 기울기=속도, 평균값 정리적 해석. **메타인지** 곡선/직선의 교점은 위치 일치이지 속도 일치가 아님을 구분해야 합니다.

[킬러] 5 해설 — 정답 ③

Step 1. 실이 끊어지기 전에는 질량 $3m$ 인 A가 아래로, 질량 m 인 B가 위로 운동한다. 계의 가속도는

$$a = \frac{(3m - m)g}{3m + m} = \frac{g}{2}$$

이다.

Step 2. 처음 정지 상태에서 A가 거리 d 만큼 내려오는 동안 B도 같은 거리 d 만큼 올라간다. 이때 B의 속력 v 는 등가속도 운동식으로

$$v^2 = 2ad = 2 \cdot \frac{g}{2} \cdot d = gd$$

이다.

Step 3. 실이 끊어진 직후 B는 위쪽 속력 v 를 가진 채 중력만 받는 연직 운동을 한다. 최고점에서 속력이 0이 되므로 추가 상승 높이 h 는

$$0 = v^2 - 2gh$$

에서

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{gd}{2g} = \frac{d}{2}$$

이다.

정답근거 끊어지기 전 앳우드 장치의 가속도는 $g/2$ 이고, 거리 d 를 이동한 순간 $v^2 = gd$ 이다. 끊어진 뒤에는 중력만 작용하므로 추가 상승 높이는 $v^2/(2g) = d/2$ 이다. **오답분석** ⑤는 끊어진 뒤에도 같은 가속 운동을 계속한다고 본 경우이다. ②는 $v^2 = 2ad$ 에서 계의 가속도 또는 상승 높이 공식을 한 번 더 절반으로 처리한 경우이다. ①은 두 단계의 운동을 모두 과도하게 나누어 계산한 경우이다. **연관개념** 앳우드 장치, 등가속도 운동, 연직 상방 투사. **메타인지** 실이 끊어지는 순간을 기준으로 힘의 종류가 바뀐다. 끊어지기 전에는 장력이 있고, 끊어진 뒤에는 중력만 남는다.

[킬러] 6 해설 — 정답 ①

Step 1. 처음 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는

$$E_s = \frac{1}{2}kx_0^2$$

이다.

Step 2. P가 거친 구간 길이 ℓ 을 지나는 동안 운동 방향과 반대 방향으로 크기 f 인 마찰력이 작용하므로, 마찰에 의해 손실되는 에너지는

$$W_f = f\ell$$

이다.

Step 3. 빗면은 매끄럽고 최고점에서 P의 속력은 0이다. 따라서 남은 역학적 에너지가 중력 퍼텐셜 에너지 mgH 로 전환된다.

Step 4. 에너지 관계식은

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - f\ell = mgH$$

이다. 따라서

$$H = \frac{\frac{1}{2}kx_0^2 - f\ell}{mg} = \frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$$

이다.

정답근거 탄성 에너지 $\frac{1}{2}kx_0^2$ 에서 마찰 손실 $f\ell$ 을 뺀 값이 최고점의 중력 퍼텐셜 에너지 mgH 와 같다. 정리하면 $H = \frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$ 이다. **오답분석** ②는 마찰이 한 일의 계수를 절반으로 처리한 경우이다. ③은 처음 탄성 에너지를 kx_0^2 로 둔 경우이다. ④는 마찰 손실을 실제의 두 배로 계산한 경우이다. ⑤는 마찰이 에너지를 감소시키는 것이 아니라 증가시키는 것으로 부호를 반대로 둔 경우이다. **연관개념** 용수철 탄성 에너지, 마찰력의 일, 중력 퍼텐셜 에너지. **메타인지** 에너지 문제에서는 각 구간에서 보존력과 비보존력을 구분하고, 마찰 구간의 길이에 대해서만 손실 일을 계산해야 한다.

[킬러] 7 해설 — 정답 ⑤

Step 1. 오른쪽을 양의 방향으로 잡는다. 충돌 전 운동량은

$$m(2v) + 2m\left(-\frac{v}{2}\right) = 2mv - mv = mv$$

이다.

Step 2. 두 물체가 충돌 후 한 덩어리가 되므로 전체 질량은 $3m$ 이다. 운동량 보존에 의해 한 덩어리의 속도 V 는

$$3mV = mv$$

에서

$$V = \frac{v}{3}$$

이다. 이는 (나)의 충돌 후 A의 속도와의 일치한다.

Step 3. 충돌 전 전체 운동 에너지는

$$K_i = \frac{1}{2}m(2v)^2 + \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v}{2}\right)^2 = 2mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{9}{4}mv^2$$

이다.

Step 4. 충돌 후 운동 에너지는

$$K_f = \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{v}{3}\right)^2 = \frac{1}{6}mv^2$$

이다.

Step 5. 손실된 운동 에너지는

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{9}{4}mv^2 - \frac{1}{6}mv^2 = \frac{25}{12}mv^2$$

이다. 손실률은

$$\frac{\Delta K}{K_i} = 1 - \frac{K_f}{K_i} = 1 - \frac{\frac{1}{6}}{\frac{9}{4}} = 1 - \frac{2}{27} = \frac{25}{27}$$

이다.

정답근거 운동량 보존으로 한 덩어리의 속도는 $v/3$ 이고, 충돌 전후 운동 에너지를 비교하면 손실률은 $25/27$ 이다. **오답분석** ①은 두 물체의 질량 차이를 반영하지 않은 경우이다. ③은 충돌 후 운동 에너지를 과대평가한 경우이다. ⑤는 충돌 전 B의 속력을 v 로 잘못 대입한 경우이다. **연관개념** 완전비탄성 충돌, 운동량 보존, 운동 에너지 손실률. **메타인지** 마주 보는 운동에서는 속도의 부호를 먼저 정하고, 운동 에너지를 계산할 때에는 속력의 제곱을 사용해야 한다.

[킬러] 8 해설 — 정답 ①

Step 1. B가 A에 대해 연직 방향으로 정지하려면, B가 계 전체와 같은 수평 가속도 a 로만 움직이고 위아래로는 움직이지 않아야 합니다. B에 작용하는 연직 방향 힘: 아래로 중력 mg , 위로 실의 장력 연직 성분. B는 A의 연직면에 붙어 있고 실은 도르래를 거쳐 수평으로 C에 연결되므로, B에 걸린 실은 연직 방향으로 장력 T 를 위로 작용합니다.

Step 2. B의 연직 평형:

$$T = mg.$$

(B가 아래로 미끄러지지 않으려면 장력이 무게를 지탱)

Step 3. C는 A 위 수평면에서 실에 의해 수평으로 당겨집니다. C의 수평 운동방정식(가속도 a , 오른쪽): C에 작용하는 수평력은 실 장력 T 입니다. 그런데 C가 A와 함께 오른쪽으로 가속하려면 C에 필요한 알짜힘은 ma . 실이 C를 왼쪽(도르래 쪽)으로 당기는지 방향을 따져야 합니다.

Step 4. 계 전체를 하나로 보면 수평 방향 외력은 F 뿐이고 총질량 $M + 2m$ 이므로

$$a = \frac{F}{M + 2m}.$$

C가 이 가속도를 얻으려면 C에 작용하는 수평 알짜힘 $= ma = \frac{mF}{M + 2m}$.

Step 5. B의 연직평형에서 $T = mg$. 이 장력이 C를 수평으로 끌어 C를 가속시키는데, C의 수평 방정식에서 장력이 C를 가속에 기여하려면 관성계 분석상 $T = ma$ 가 되어야 합니다(C에 수평으로 작용하는 유일한 힘이 장력). 따라서

$$ma = T = mg \implies a = g.$$

Step 6. $a = g$ 를 계 전체식에 대입:

$$g = \frac{F}{M + 2m} \implies F = (M + 2m)g.$$

재검산: $a = g$ 이면 $F = (M + 2m)a = (M + 2m)g$. 일치. 정답 ①.

정답근거 B 연직평형 $T = mg$, C 수평 $T = ma$ 에서 $a = g$, 계 전체 $F = (M + 2m)a = (M + 2m)g$. 정답 ①. **오답분석** ②는 장력을 $\frac{1}{2}mg$ 로 오산, ③은 C를 계에서 누락한 함정입니다. **연관개념** 비관성 효과(가속하는 수레 위 물체의 겉보기 평형)와 도르래 장력 전달. **메타인지** '연직으로 정지'는 연직 알짜힘 0을 뜻하며, 그 조건을 수평 가속도와 연결하는 다리(장력)를 찾는 것이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com